

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • Tle C D E

Mouvement dans le champ de pesanteur uniforme

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Cette fiche porte sur les équations horaires, la trajectoire et les caractéristiques du mouvement dans un champ de pesanteur uniforme, avec ou sans frottements.

EXERCICE 1 Rappels de cours – Définitions et équations

1. Compléter : Un mouvement est dit « en chute libre » si le système est soumis à la seule force ... On néglige les ...
2. Écrire les équations horaires vectorielles $\vec{r}(t)$ et $\vec{v}(t)$ pour un projectile lancé de O avec $\vec{v}_0 = v_{0x}\vec{i} + v_{0y}\vec{j}$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ avec $\vec{g} = -g\vec{j}$.
3. Donner l'équation cartésienne de la trajectoire $y(x)$. Préciser sa nature géométrique.
4. Exprimer la flèche H , la portée R et le temps de vol T_v en fonction de v_0 , α et g .

EXERCICE 2 Vrai ou Faux – Justifier brièvement

1. Lors d'un lancer oblique sans frottements, la composante horizontale de la vitesse est constante.
2. L'angle de tir maximal pour obtenir la plus grande portée est toujours 45° , même en présence de frottements d'air.
3. Sur un plan incliné sans frottement, l'accélération du bloc dépend de sa masse.
4. La vitesse limite (vitesse terminale) d'un objet tombant dans l'air est atteinte lorsque la force de frottement équivaut au poids.
5. En chronophotographie, les positions successives d'un projectile sans frottements sont équidistantes horizontalement.

EXERCICE 3 QCM – Une seule réponse correcte par question

1. Un projectile est lancé avec une vitesse $v_0 = 20 \text{ m s}^{-1}$ à $\alpha = 30^\circ$. Sa portée (sans frottements, $g = 10 \text{ m s}^{-2}$) vaut :
A 20 m
B $20\sqrt{3} \text{ m}$

- C 40 m
D $40\sqrt{3}$ m
2. Au sommet de la trajectoire d'un projectile (sans frottements) :
- A La vitesse est nulle.
B L'accélération est nulle.
C La vitesse est horizontale.
D La vitesse est verticale.
3. Un bloc glisse sur un plan incliné d'angle $\theta = 30^\circ$ avec frottements (coefficient $\mu = 0,2$). L'accélération vaut ($g = 10 \text{ m s}^{-2}$) :
- A $3,3 \text{ m s}^{-2}$
B $5,0 \text{ m s}^{-2}$
C $3,0 \text{ m s}^{-2}$
D $4,3 \text{ m s}^{-2}$
4. La force de frottement de l'air (modèle quadratique) est proportionnelle à :
- A v
B v^2
C $1/v$
D $\sqrt{v}$

EXERCICE 4 Applications directes – Chute verticale et plan incliné

1. Une bille est lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur $h = 80 \text{ m}$ ($g = 10 \text{ m s}^{-2}$). Calculer :
- (a) Le temps de chute t_c .
(b) La vitesse à l'impact v_c .
2. Un solide de masse $m = 2 \text{ kg}$ est placé sur un plan incliné d'angle $\alpha = 30^\circ$ sans frottement ($g = 10 \text{ m s}^{-2}$).
- (a) Déterminer l'accélération a du solide.
(b) Calculer sa vitesse après avoir parcouru $d = 5 \text{ m}$.
3. Le même solide est sur le même plan avec frottements ($\mu = 0,1$). Donner l'expression littérale de l'accélération a' et sa valeur numérique.

EXERCICE 5 Applications directes – Lancer oblique

Un ballon est frappé au niveau du sol avec une vitesse initiale $v_0 = 25 \text{ m s}^{-1}$ sous un angle $\alpha = 53^\circ$ ($\cos 53^\circ = 0,6$, $\sin 53^\circ = 0,8$, $g = 10 \text{ m s}^{-2}$). Sans frottements.

1. Calculer les composantes v_{0x} et v_{0y} de la vitesse initiale.
2. Déterminer le temps de montée t_m et la flèche H .
3. Calculer le temps de vol total T_v et la portée R .
4. Quelle est la vitesse (module et direction) au sommet de la trajectoire ?

EXERCICE 6 Exploitation de chronophotographie et frottements

On réalise une chronophotographie d'une balle de ping-pong lancée verticalement vers le haut ($v_0 = 10 \text{ m s}^{-1}$) dans l'air. Le stroboscope a une période $T = 0,1 \text{ s}$. On relève les altitudes y (en m) aux instants t (en s) :

$t \text{ (s)}$	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
$y \text{ (m)}$	0,00	0,95	1,80	2,55	3,20	3,75	4,20	4,55	4,80	4,95

1. Tracer (schématiquement) l'allure de la courbe $y(t)$. La trajectoire est-elle une parabole parfaite ? Justifier.
2. Calculer les vitesses moyennes $\bar{v}$ sur les intervalles $[0,0; 0,1]$, $[0,4; 0,5]$ et $[0,8; 0,9]$. Commenter l'évolution.
3. En déduire qualitativement l'influence des frottements d'air sur la montée (comparer à $v_0 - gt$).
4. Si la balle est lâchée de haut (chute verticale), expliquer pourquoi sa vitesse tend vers une valeur constante (vitesse limite).